

Table des matières

Exercices 07 — ELT en régime permanent.....	1
Questions courtes	1
Questions pratiques	2
Diagnostics	3
Questions à développer	4
Mises en situation	4

Exercices 07 — ELT en régime permanent

Comment travailler ces exercices. Répondez seul, puis vérifiez avec le corrigé. Les exercices marqués [labo] portent sur ce que vous venez de faire au labo ; les autres vérifient que le cours est clair dans votre tête. Tout vient de la Théorie 07 et du Labo 07.

Le corrigé est dans `Corrige_07.md`. Répondez à l'énoncé en entier avant de l'ouvrir : c'est en butant sur une question qu'on découvre ce qu'on avait lu sans le comprendre.

Questions courtes

1. Le chantier et le régime permanent. Nommez les trois questions que le régime permanent pose et que le chantier ne posait pas, et dites laquelle est la plus importante.
2. Les deux régimes. Dites ce que dbt fait d'un modèle incrémental à la première exécution et aux suivantes, et ce qui décide laquelle des deux s'applique.
3. Les trois pièces. Nommez `is_incremental()`, `{{ this }}` et `unique_key`, et donnez le rôle de chacune en une phrase.
4. Vitesse et justesse. Dites laquelle des trois pièces sert la vitesse et laquelle sert la justesse, puis dites laquelle des deux fautes est la grave.
5. `{{ this }}`. Dites ce qu'il désigne, et pourquoi il ne s'emploie qu'à l'intérieur du bloc ouvert par `is_incremental()`.
6. La stratégie. Dites ce que `delete+insert` fait, et ce qu'elle suppose pour être juste.
7. Quoi rendre incrémental. Donnez la règle, puis classez les six faits de Boréal selon qu'ils la satisfont ou non.
8. [labo] La perte du filtre naïf. Donnez le nombre de sorties perdues, ce qu'elles emportent, et les quatre jours où elles tombent.

9. Pourquoi elle n'est pas aléatoire. Dites pourquoi la perte frappe toujours la fin de la période, et ce que cela implique pour un rapport mensuel.
 10. La cadence. Dites ce que la même faute coûterait sur toute l'archive au rythme mensuel et au rythme quotidien, et énoncez la règle en une phrase.
 11. La bonne colonne. Dites sur quelle colonne le filtre doit porter, pourquoi ce n'est jamais celle que le métier lit, et ce que cela impose de garder dans le fait.
 12. La fenêtre de reprise. Dites ce qu'elle assure, ce qu'elle coûte sur les deux dernières passes du labo, et pourquoi elle ne rapporte rien sur ce jeu de données.
 13. La largeur. Dites d'où vient la largeur de trois jours, et ce qu'une fenêtre de trente jours dirait de celui qui l'a écrite.
 14. [labo] La propriété vérifiée. Donnez les deux mesures qui établissent qu'un message n'arrive jamais avec une date de réception antérieure à une date déjà vue.
 15. La clé et la relecture. Dites ce qui arrive à une fenêtre de reprise sans `unique_key`, et donnez le chiffre mesuré au labo.
 16. `--full-refresh`. Dites quand on le lance, et ce que les deux commandes qui le mesurent rendent sur un instantané.
 17. Le contrôle qui compte. Dites quel contrôle vérifie vraiment un modèle incrémental, et pourquoi aucun test de grain ni de relation ne le remplace.
 18. [labo] Le fait d'accumulation. Dites pourquoi `fct_reclamations` reste en `table`, donnez le chiffre qui le justifie, et dites pourquoi une réconciliation sur l'argent ne verrait rien.
 19. [labo] La dérive de schéma. Dites ce que le micrologiciel 2.0 change, donnez les deux comptes, et dites où les deux noms se réunissent et pourquoi là.
 20. Le semi-structuré. Nommez les trois difficultés de la télémétrie, et dites ce que chacune devient au `STAGING`.
 21. Les deux horloges. Dites ce que `recu_le` et `charge_le` mesurent, et laquelle porte le filtre du fait.
 1. Deux environnements. Dites ce qui décide où un modèle atterrit, et ce que le code en sait.
 2. L'orchestration. Dites ce que `dbt build` fournit déjà, ce qu'un ordonnanceur ajoute, et à quelle formation appartient le reste.
 3. [labo] Le verdict et sa contre-épreuve. Donnez les deux taux de réclamation de refroidissement, puis dites ce que les trois codes qui ne séparent pas les groupes apportent au raisonnement.
-

Questions pratiques

P1. [labo] Le journal des passes. Écrivez la requête qui donne, par mois de réception, le nombre de sorties, le nombre de véhicules distincts et les kilomètres, depuis octobre 2025. Donnez le résultat et dites ce que la dernière ligne apprend sur la saison.

P2. Le prix de la fenêtre. Écrivez la requête qui dit, sans lancer dbt, combien de lignes la prochaine passe relirait pour une fenêtre de 1, 3, 7 et 30 jours. Donnez le résultat et dites ce que vous en concluez sur le choix de la largeur.

P3. [labo] Le contrôle en test. Le labo compare `stg_sorties` et `fct_sorties` à la main. Écrivez le test singulier qui le fait à chaque construction, dites ce qu'il coûte, et dites pourquoi on le garde malgré ce coût.

P4. Le retard, par tranche. Écrivez la requête qui range les sorties en quatre tranches de retard, moins d'une heure, une à vingt-quatre heures, vingt-quatre à soixante-douze heures, et plus. Donnez le résultat et dites ce qu'il faudrait changer si une cinquième tranche apparaissait.

P5. (avancé) Un fait sans horloge d'arrivée. On vous demande de rendre `fct_enregistrements` incrémental. Sa source ne porte pas de `recu_le`. Écrivez le bloc incrémental qui convient, en nommant la colonne et en disant ce que vous devez ajouter au `STAGING` pour l'obtenir, puis dites pourquoi le lot de livraison ne ferait pas l'affaire.

P6. Les codes par gamme. Écrivez la requête qui donne, par gamme de véhicules, le nombre de véhicules ayant levé un code en roulant et le nombre de codes levés. Donnez le résultat et dites ce qui frappe.

P7. Le parc connecté. Écrivez la requête qui donne, par année-modèle, les véhicules assemblés, ceux vendus au détail et ceux qui publient de la télémétrie. Donnez le résultat et dites quelle précaution il impose à toute analyse fondée sur la télémétrie.

P8. (avancé) La fenêtre retrouvée. Sans lui donner les dates de la dérive, écrivez la requête qui cherche, semaine d'assemblage par semaine d'assemblage, la part des motoneiges connectées de la ligne `LMN` ayant levé un code du circuit de refroidissement, entre la mi-septembre et la mi-novembre 2025. Donnez le résultat et dites ce que la forme de la courbe permet et ne permet pas.

Diagnostics

E1. La fenêtre qui masque la faute. Un collègue a lu la section 5, en retient qu'une fenêtre de reprise rattrape les retardataires, et l'écrit sur la date de la sortie plutôt que sur la date de réception : `where cle_date > (select max(cle_date) - interval 3 day from {{ this }})`. Il rejoue les passes du labo et retrouve les 201 542 lignes, sans une manquante. Dites pourquoi cela marche, dites ce que cela coûte par rapport au bon filtre, et dites dans quelles conditions cela cesse de marcher, avec le chiffre.

E2. L'accumulation rendue incrémentale. Un collègue voit que `fct_reclamations` se reconstruit en entier à chaque exécution et décide de l'améliorer : `matérialisation incremental, unique_key sur numero_reclamation, filtre where date_ouverture > (select max(cle_date_ouverture) from {{ this }})`. Les trois lots de 2026 passent, dbt build reste au vert, et la somme des montants tombe juste. Dites ce qui est faux, donnez le compte, et dites pourquoi aucun test du projet ne l'attrape.

E3. La fenêtre qui relit tout. Un collègue préfère `charge_le` à `recu_le`, en expliquant que l'instant du chargement est la seule horloge que le pipeline maîtrise. Il a raison sur le principe. Il rejoue le labo dans l'après-midi, charge les trois lots à quelques minutes d'intervalle, et trouve que l'incrémental ne va pas plus vite qu'un plein rebâti. Dites pourquoi, donnez le chiffre, et dites si sa préférence était bonne quand même.

E4. Le `--full-refresh` de confort. Un collègue ajoute `--full-refresh` à la tâche mensuelle, « par sécurité, pour être sûr que tout est juste ». La tâche passe au vert, les chiffres sont bons, et il tourne ainsi pendant un an. Dites ce que cette option rend inutile, ce qu'elle cache, et le jour où le problème paraîtra.

E5. La cible oubliée. Un collègue met le pipeline en production : une tâche planifiée qui lance `python -m pipeline raw puis dbt build --exclude snp_concessionnaire`. La tâche passe au vert chaque mois pendant trois mois. Personne ne se plaint, et le tableau de bord de la direction n'a pas bougé d'une ligne depuis trois mois. Dites pourquoi, et dites ce qui aurait dû le signaler.

Questions à développer

A. La largeur d'une fenêtre de reprise. Une fenêtre trop étroite laisse passer des trous, une fenêtre trop large coûte du temps et donne une fausse tranquillité. Expliquez comment vous choisiriez la largeur sur une source que vous ne connaissez pas encore, ce que vous mesureriez, et ce que vous écririez à côté du chiffre pour que votre successeur puisse le remettre en question.

B. Ce qu'un incrémental promet. Un modèle incrémental promet que le résultat est le même que si l'on avait tout reconstruit. Expliquez ce qui, dans le projet, rend cette promesse vérifiable plutôt que déclarée, dites à quelle fréquence vous la vérifieriez, et nommez le moment où elle se casse le plus souvent.

C. (avancé) Le verdict, trois mois plus tard. Au Cours 06, vous aviez répondu au directeur de la qualité que les 240 motoneiges de la cohorte ne se distinguaient pas des autres. Les données de 2026 disent maintenant 14,35 pour cent de réclamations de refroidissement contre 1,16. Rédigez ce que vous lui écrivez, dites ce que vous faites de votre réponse précédente, et dites ce que vous proposez comme suite.

Mises en situation

M1. Bornes de recharge de Kamouraska. Un réseau de bornes publiques publie une session de recharge par message, sur un courtier, avec l'heure de début, l'heure de fin, l'énergie livrée et l'identifiant de la borne. Les bornes des rangs perdent le réseau l'hiver et publient en rafale au dégel. On vous demande un entrepôt des sessions. Dites quel type de fait vous montez, sur quelle colonne vous filtrez, comment vous choisissez la fenêtre, et ce que vous demandez à l'équipe qui exploite le courtier.

M2. (avancé) Papeterie de La Tuque. La papeterie livre chaque nuit un export complet de ses ordres de fabrication, pas un delta : le fichier du jour contient tous les ordres ouverts et ceux fermés dans les trente derniers jours, chacun dans son état courant. On vous demande un fait des ordres de fabrication, et le volume interdit de tout reconstruire. Dites comment vous vous y prenez, ce que vous prenez comme clé, ce que vous faites des ordres qui disparaissent de l'export, et ce que vous promettez au directeur de l'usine.

M3. Coopérative de taxis de Val-d'Or. La coopérative a un entrepôt qu'un seul analyste fait tourner à la main, quand on le lui demande. Elle veut le mettre en production. Elle n'a ni équipe de données, ni ordonnanceur, ni environnement de développement. Dites ce que vous mettez en place en premier, ce que vous laissez pour plus tard, et la seule chose que vous refusez de livrer sans.